

Звіт
до лабораторної роботи №2
з дисципліни “Бази даних та інформаційні системи”
Сластнікової Анастасії

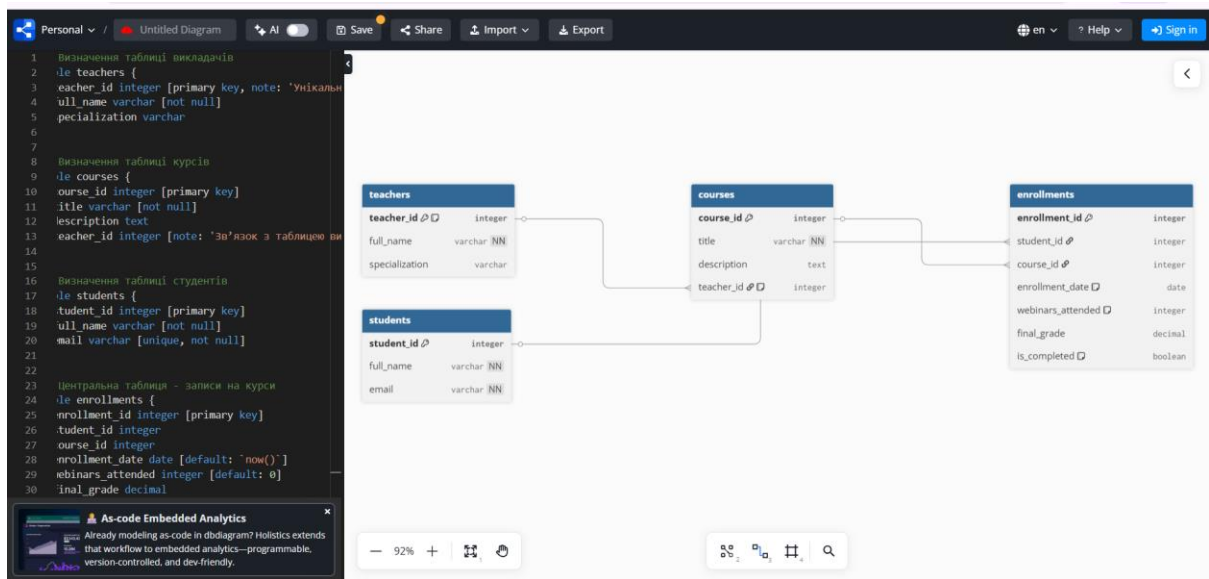
Тема: Проектування та створення бази даних

Мета роботи: Ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Опис: Онлайн-школа пропонує різноманітні навчальні курси, які проводять кваліфіковані викладачі. Кожен курс має назву, опис та тривалість. Студенти можуть реєструватися на один або кілька курсів одночасно. Процес навчання включає відвідування вебінарів та виконання завдань. Після завершення курсу фіксується фінальна оцінка студента та статус завершення (завершено/не завершено). Система дозволяє відстежувати популярність курсів, навантаження викладачів та успішність студентів.

Ключові сутності:

- **Викладачі (Teachers):** ПІБ, спеціалізація.
- **Курси (Courses):** Назва, опис, викладач (зв'язок з Teachers).
- **Студенти (Students):** ПІБ, електронна пошта.
- **Записи на курси (Enrollments):** Студент, курс, дата запису, кількість відвіданих вебінарів, фінальна оцінка, статус завершення.



ER-діаграма

Create - Database

×

General

Definition

Security

Parameters

Advanced

SQL

Database

Online school

OID

Owner

postgres

▼

Comment

?

?

×

Close

↺

Reset

💾

Save

Створення бази даних

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × Travel agency/postgres@Local ×

Local

Databases (3)

Online school

Castes

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

Travel agency

Castes

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Travel agency/postgres@Local

Query

Query History

1 CREATE ROLE school_admin WITH LOGIN PASSWORD 'admin123';

2 GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "Online school" TO school_admin;

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

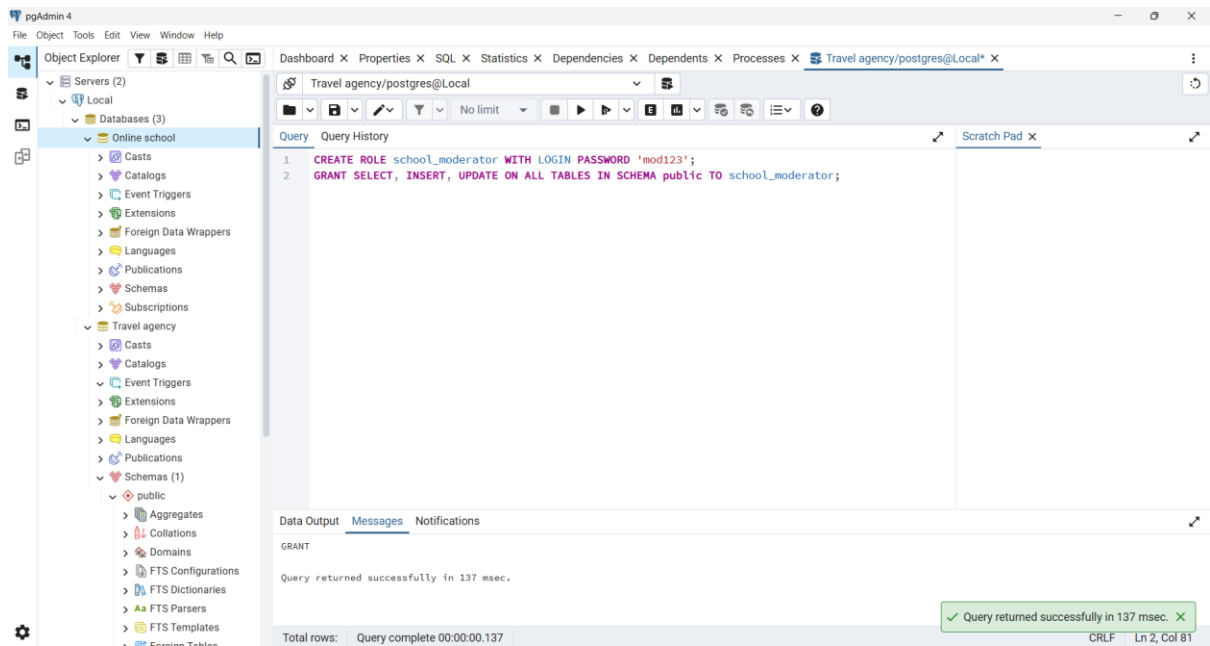
GRANT

Query returned successfully in 73 msec.

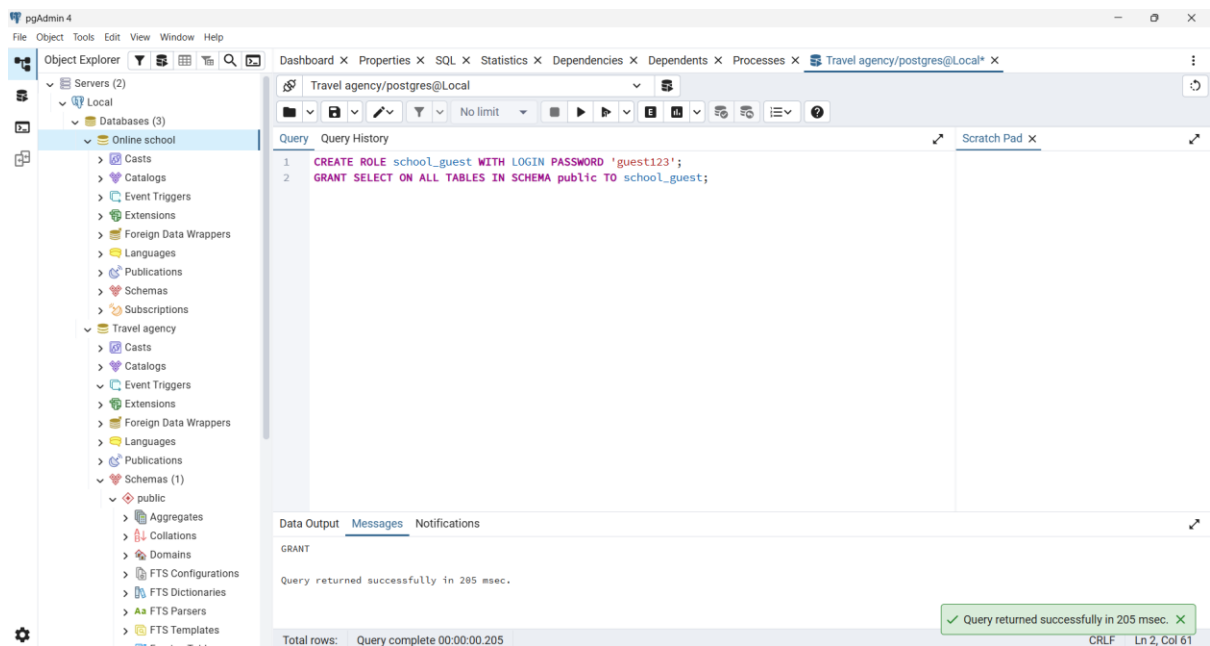
Total rows: Query complete 00:00:00.073

CRLF Ln 2, Col 66

Створення користувачів та надаю права: Адміністратор



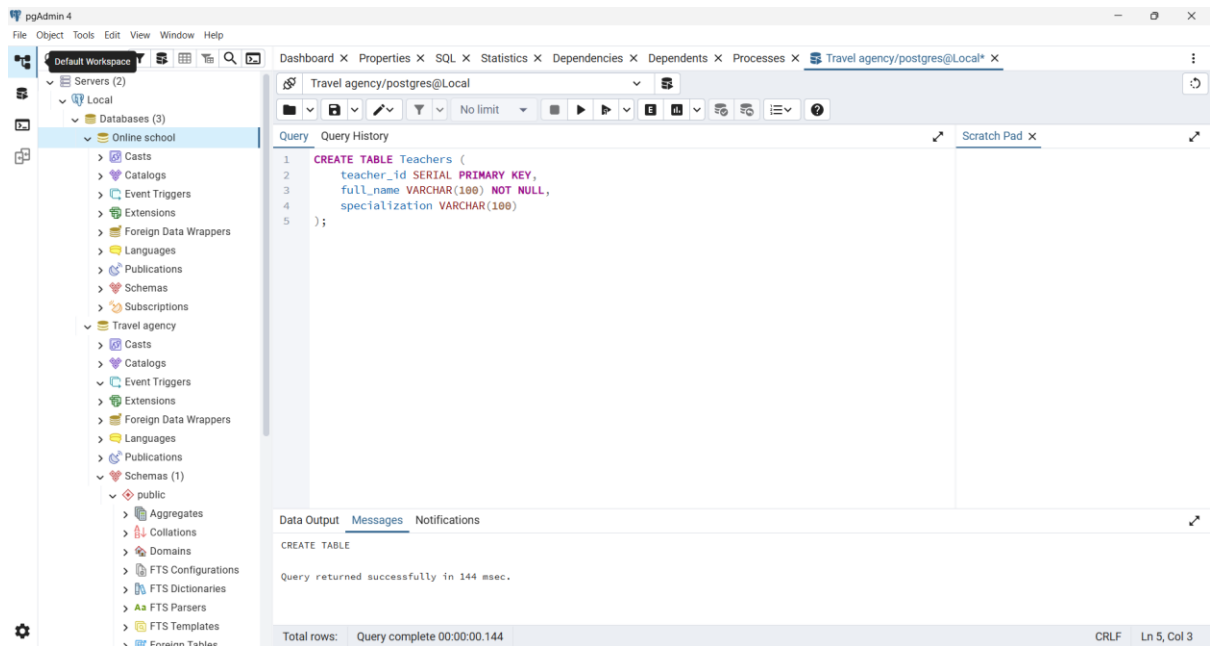
Створення користувачів та надаю права: Модератор



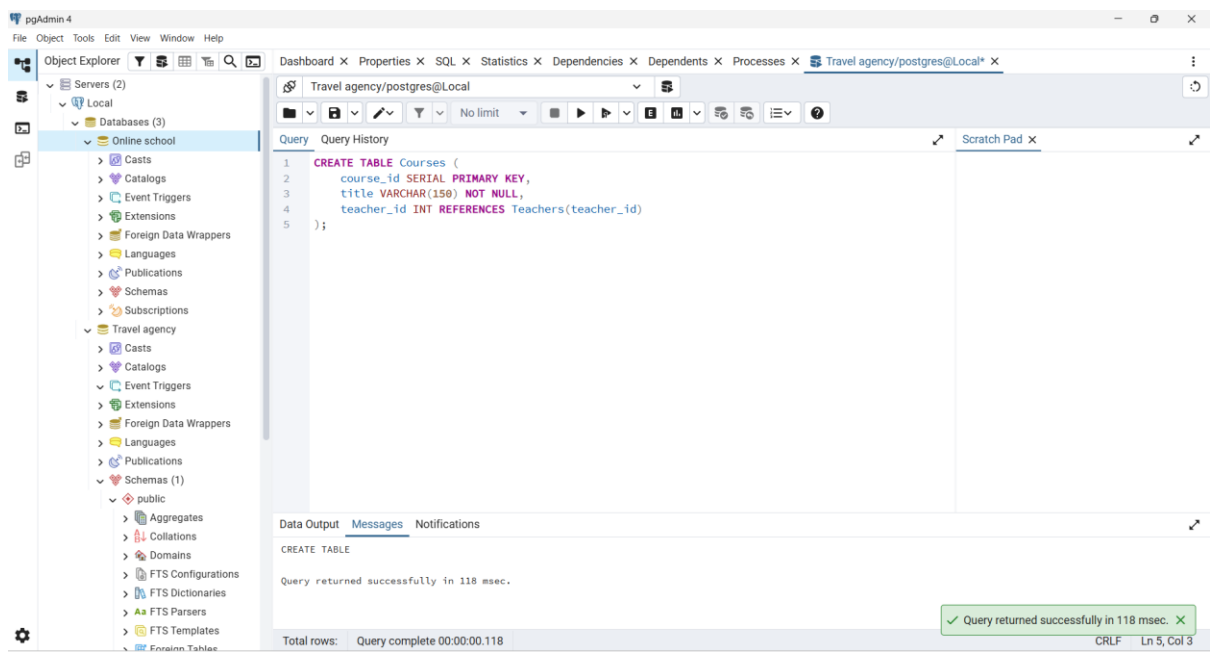
Створення користувачів та надаю права: Гість

-- Створення структури (Таблиці)

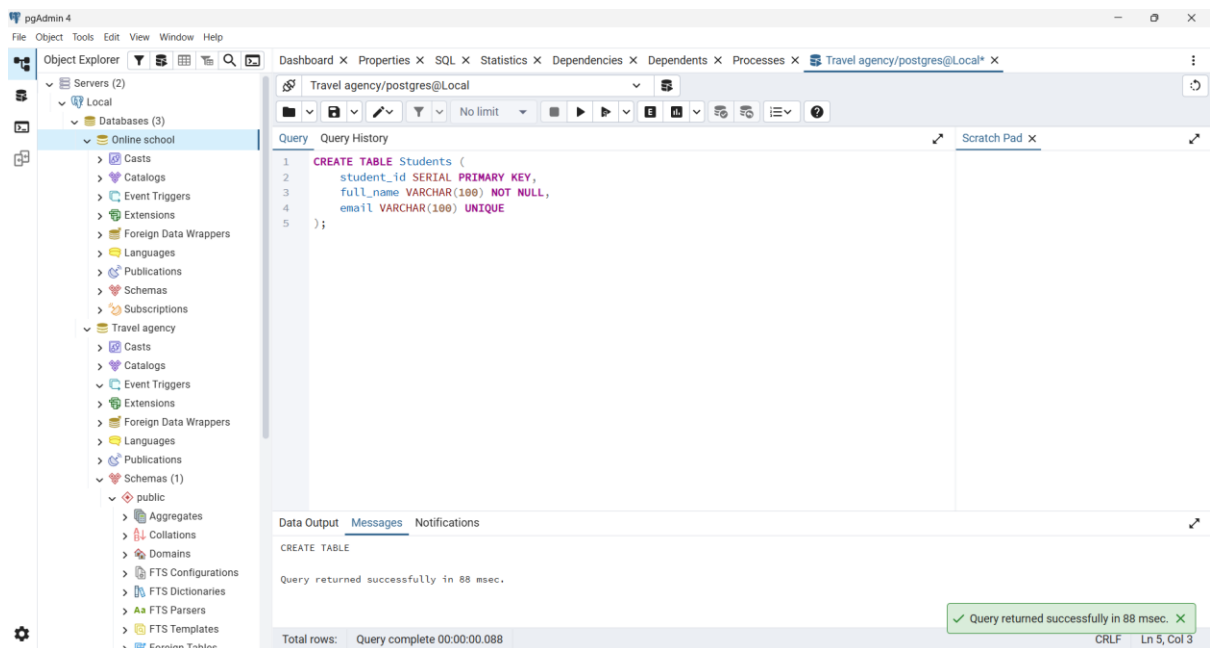
Тут ми перетворюємо ER-діаграму на код. Створюю таблиці саме в такому порядку, щоб посилання (Foreign Keys) працювали правильно.



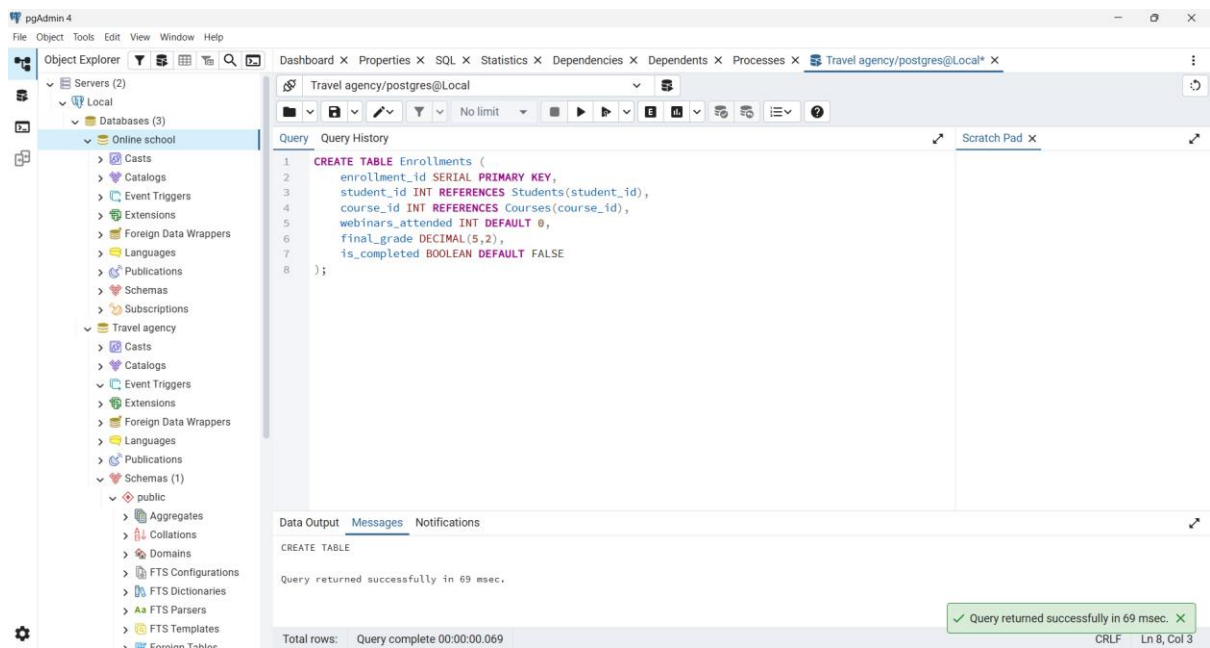
Викладачі



Курси



Студенти



Записи на курси

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query: `GROUP BY c.title;`
`-- 2. Яка середня кількість студентів на курсі?`
`SELECT AVG(student_count) AS average_students_per_course`
`FROM (`
 `SELECT COUNT(student_id) AS student_count`
 `FROM Enrollments`
 `GROUP BY course_id`
`) AS subquery;`
`-- 3. Які курси є найбільш популярними?`
`SELECT c.title, COUNT(e.enrollment_id) AS popularity`
`FROM Courses c`
`LEFT JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id`
`GROUP BY c.title`
`ORDER BY popularity DESC;`
`-- 4. Яка кількість студентів завершила курс?`
`SELECT COUNT(*) AS completed_count`
`FROM Enrollments`
`WHERE is_completed = TRUE;`
`-- 5. Які викладачі мають найбільше курсів?`

Data Output: Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

average_students_per_course
1.5000000000000000

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.130 CRLF Ln 14, Col 15

Яка середня кількість студентів на курсі?

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query: `SELECT COUNT(student_id) AS student_count`
`FROM Enrollments`
`GROUP BY course_id`
`) AS subquery;`
`-- 3. Які курси є найбільш популярними?`
`SELECT c.title, COUNT(e.enrollment_id) AS popularity`
`FROM Courses c`
`LEFT JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id`
`GROUP BY c.title`
`ORDER BY popularity DESC;`
`-- 4. Яка кількість студентів завершила курс?`
`SELECT COUNT(*) AS completed_count`
`FROM Enrollments`
`WHERE is_completed = TRUE;`
`-- 5. Які викладачі мають найбільше курсів?`
`SELECT t.full_name, COUNT(c.course_id) AS courses_count`
`FROM Teachers t`
`JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id`
`GROUP BY t.full_name`
`ORDER BY courses_count DESC;`

Data Output: Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

title	popularity
Java Start	3
Python Data Science	1

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.224 CRLF Ln 21, Col 26

Successfully run. Total query runtime: 224 msec. 6 rows affected.

Які курси є найбільш популярними?

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query:

```
SELECT COUNT(student_id) AS student_count
FROM Enrollments
GROUP BY course_id
) AS subquery;

-- 3. Які курси є найбільш популярними?
SELECT c.title, COUNT(e.enrollment_id) AS popularity
FROM Courses c
LEFT JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
GROUP BY c.title
ORDER BY popularity DESC;

-- 4. Яка кількість студентів завершила курс?
SELECT COUNT(*) AS completed_count
FROM Enrollments
WHERE is_completed = TRUE;

-- 5. Які викладачі мають найбільше курсів?
SELECT t.full_name, COUNT(c.course_id) AS courses_count
FROM Teachers t
JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
GROUP BY t.full_name
ORDER BY courses_count DESC;
```

Data Output:

completed_count
4

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 152 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.152

Яка кількість студентів завершила курс?

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query:

```
WHERE is_completed = TRUE;

-- 5. Які викладачі мають найбільше курсів?
SELECT t.full_name, COUNT(c.course_id) AS courses_count
FROM Teachers t
JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
GROUP BY t.full_name
ORDER BY courses_count DESC;

-- 6. Скільки студентів не завершили курс?
SELECT COUNT(*) AS not_completed_count
FROM Enrollments
WHERE is_completed = FALSE;

-- 7. TOP активних студентів за вебінарами
SELECT s.full_name, e.webinars_attended
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
ORDER BY e.webinars_attended DESC;

-- 8. Середня оцінка за курс
SELECT c.title, AVG(e.final_grade) AS average_grade
FROM Courses c
JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
```

Data Output:

full_name	courses_count
Іван Іваненко	3
Олена Петренко	2

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.747

Які викладачі мають найбільше курсів?

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query:

```
26 WHERE is_completed = TRUE;
27
28 -- 5. Які викладачі мають найбільше курсів?
29 SELECT t.full_name, COUNT(c.course_id) AS courses_count
30 FROM Teachers t
31 JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
32 GROUP BY t.full_name
33 ORDER BY courses_count DESC;
34
35 -- 6. Скільки студентів не завершили курс?
36 SELECT COUNT(*) AS not_completed_count
37 FROM Enrollments
38 WHERE is_completed = FALSE;
39
40 -- 7. ТОП активних студентів за вебінарами
41 SELECT s.full_name, e.webinars_attended
42 FROM Students s
43 JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
44 ORDER BY e.webinars_attended DESC;
45
46 -- 8. Середня оцінка за курс
47 SELECT c.title, AVG(e.final_grade) AS average_grade
48 FROM Courses c
49 JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
```

Data Output:

not_completed_count
bigint
1 2

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 140 msec. 1 rows affected.

Скільки студентів не завершили курс?

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Query:

```
31 JOIN Courses c ON c.teacher_id = c.teacher_id
32 GROUP BY t.full_name
33 ORDER BY courses_count DESC;
34
35 -- 6. Скільки студентів не завершили курс?
36 SELECT COUNT(*) AS not_completed_count
37 FROM Enrollments
38 WHERE is_completed = FALSE;
39
40 -- 7. ТОП активних студентів за вебінарами
41 SELECT s.full_name, e.webinars_attended
42 FROM Students s
43 JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
44 ORDER BY e.webinars_attended DESC;
45
46 -- 8. Середня оцінка за курс
47 SELECT c.title, AVG(e.final_grade) AS average_grade
48 FROM Courses c
49 JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
50 WHERE e.is_completed = TRUE
51 GROUP BY c.title;
52
53 -- 9. Унікальні назви курсів
54 SELECT DISTINCT title FROM Courses;
```

Data Output:

full_name	webinars_attended
character varying(100)	integer
1 Анастасія	12
2 Анастасія Ковальчук	12

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 378 msec. 6 rows affected.

ТОП активних студентів за вебінарами

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers (2) Local Databases (3) Online school Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Subscriptions Travel agency Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas (1) public Aggregates Collations Domains FTS Configurations FTS Dictionaries FTS Parsers FTS Templates Foreign Tables

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Travel agency/postgres@Local

Travel agency/postgres@Local

Query Query History Scratch Pad

```
39
40 -- 7. ТОП активних студентів за вебінарами
41 SELECT s.full_name, e.webinars_attended
42 FROM Students s
43 JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
44 ORDER BY e.webinars_attended DESC;
45
46 -- 8. Середня оцінка за курс
47 SELECT c.title, AVG(e.final_grade) AS average_grade
48 FROM Courses c
49 JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
50 WHERE e.is_completed = TRUE
51 GROUP BY c.title;
52
53 -- 9. Унікальні назви курсів
54 SELECT DISTINCT title FROM Courses;
55
56 -- 10. Студенти на кількох курсах
57 SELECT s.full_name, COUNT(e.course_id) AS courses_enrolled
58 FROM Students s
59 JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
60 GROUP BY s.full_name
61 HAVING COUNT(e.course_id) > 1;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	title	average_grade
	character varying (150)	numeric
1	Основи Python	92.500000000000000000
2	Проснутий Python	88.000000000000000000

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.372 CRLF Ln 51, Col 18

Середня оцінка за курс

The top screenshot shows a SQL query in the 'Query' tab of pgAdmin 4. The query is a multi-part SQL script with comments in Ukrainian. It includes queries for top active students, average course grades, unique course titles, and students enrolled in multiple courses. The 'Data Output' tab shows the results of the first query, which is a table with 6 rows and 1 column. The results are:

title
Python Data Science
Основи Python

The bottom screenshot shows the same SQL script in the 'Query' tab. The 'Data Output' tab shows the results of the second query, which is a table with 2 rows and 2 columns. The results are:

full_name	courses_enrolled
Анастасія	3
Максим	2

Студенти на кількох курсах

Висновок: У результаті виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» було успішно реалізовано повний цикл розробки реляційної бази даних для системи обліку курсів в онлайн-школі. У ході роботи було проведено детальний аналіз бізнес-процесу, спроектовано структуру бази у вигляді ER-діаграми за допомогою dbdiagram.io та впроваджено систему розмежування прав доступу для різних типів користувачів у середовищі PostgreSQL. Шляхом написання SQL-скриптів було створено таблиці, наповнено їх тестовими даними та виконано серію аналітичних запитів із використанням агрегатних функцій,

групування та об'єднання таблиць (JOIN), що дозволило отримати вичерпну статистику щодо успішності студентів та навантаження викладачів. Отримані результати підтверджують ефективність обраної моделі даних для автоматизації навчального процесу та закріплюють практичні навички роботи з сучасними СУБД, а всі програмні напрацювання успішно завантажені до репозиторію GitHub.